Manual de Usuario

ENDPOINTS CAMTOM

Tabla de contenido

INTRODUCCION 3
DESCRIPCION GENERAL 4
COMO USAR? 5
SOLUCION DE PROBLEMAS 7

INTRODUCCION

Este manual está diseñado para ser una guía que facilita la utilización y el entendimiento de la API para procesar facturas, clasificar y procesar archivos xls/xlsx. Su objetivo principal es proporcionar instrucciones claras y detalladas para el procesamiento correcto de las facturas y el proceso completo siendo llamado desde tracking.

OBJETIVO

El objetivo principal de este manual es servir como una guía clara, práctica y estructurada para el uso de la API desarrollada en el marco del proyecto de procesamiento y clasificación de facturas e información contenida en archivos Excel. Esta API está compuesta por tres endpoints que permiten automatizar y gestionar eficientemente el flujo de información, asegurando la integridad y trazabilidad de los datos procesados desde su origen hasta su clasificación.

Los objetivos específicos de este manual son:

- Explicar el uso correcto de cada uno de los tres endpoints disponibles en la API:
    - /procesarfactura/{docimpoid}: Para extraer y clasificar automáticamente los ítems de una factura asociada a un docimpoid.
    - /procesoclasificacion/{docimpoid}: Para ejecutar el proceso de clasificación de productos aún pendientes dentro de una factura ya procesada.
    - /procesoexcel: Para procesar archivos Excel y actualizar las clasificaciones arancelarias directamente en la base de datos.
- Proporcionar ejemplos prácticos de consumo vía cURL para facilitar la integración con otros sistemas.
- Detallar el flujo general de datos: desde la entrada (ya sea factura o archivo Excel), pasando por el procesamiento en background, hasta la actualización final de las tablas relacionadas (CAMTOM_Trabajo y CAMTOM_Encabezado).
- Brindar lineamientos técnicos para minimizar errores en el uso de la API y asegurar su correcta operación dentro del sistema de tracking.
- Facilitar el mantenimiento, pruebas y futuras ampliaciones del sistema mediante una documentación clara y reutilizable.

DESCRIPCION GENERAL

El sistema está diseñado para automatizar el procesamiento, clasificación y gestión de información relacionada con facturas y archivos Excel que contienen ítems sujetos a clasificación arancelaria. La arquitectura se basa en una API desarrollada con FastAPI, que expone tres endpoints principales y utiliza tareas en segundo plano para manejar procesos intensivos de datos de forma eficiente y no bloqueante.

Flujo general del sistema

1. Recepción y procesamiento inicial de facturas

   El proceso comienza cuando se invoca el endpoint /procesarfactura/{docimpoid}. Este endpoint recibe un identificador único (docimpoid) asociado a una factura electrónica. A partir de este identificador, el sistema extrae la información de la factura, descompone sus ítems y realiza una primera clasificación arancelaria. Los resultados se almacenan en las tablas:

   - CAMTOM_Encabezado: almacena la información general de la factura.
   - CAMTOM_Trabajo: almacena los ítems detallados y su clasificación, vinculados al encabezado mediante IDCAMTOM_encabezado.

2. Clasificación y actualización de ítems pendientes

   Luego del procesamiento inicial, algunos ítems pueden requerir una segunda etapa de verificación o clasificación manual/asistida. Este paso se ejecuta mediante el endpoint /procesoclasificacion/{docimpoid}, que revisa los ítems aún sin estado de referencia definitivo (C, V o M) y actualiza la información correspondiente en la tabla CAMTOM_Trabajo.

3. Procesamiento de archivos Excel

   Este recibe como parámetros la ruta de un archivo .xlsx y un idmaestro que identifica el lote o grupo de ítems a clasificar. El sistema extrae los datos del archivo, procesa las clasificaciones y actualiza directamente la tabla CAMTOM_Trabajo.

COMO USAR?

Esta sección describe cómo consumir los tres endpoints disponibles en la API, incluyendo ejemplos de uso y el comportamiento esperado del sistema.

1. Endpoint: /procesarfactura/{docimpoid}

   Método: GET

   Descripción: Este endpoint inicia el procesamiento de una factura electrónica identificada por el parámetro docimpoid. Extrae la información de la factura, clasifica los ítems y guarda los datos en las tablas CAMTOM_Encabezado y CAMTOM_Trabajo.

   Parámetros:

   - docimpoid (string, requerido): Identificador único de la factura.

   Ejemplo de uso con cURL: curl -X GET https://apps.abcrepecev.com:1901/API-ABC/procesarfactura.php?id=12345

   El procesamiento se realiza en segundo plano. La respuesta solo indica que el proceso fue iniciado. Los datos extraidos se almacenan en las tablas mencionadas, vinculados por IDCamtom_Encabezado.

2. Endpoint: /procesoclasificacion/{docimpoid}

   Método: GET

   Descripción: Este endpoint se encarga de verificar y actualizar la clasificación de los ítems que aún no tienen un estado final (C, V o M) dentro de la factura correspondiente al docimpoid.

   Parámetros:

   - docimpoid (string, requerido): Identificador de la factura previamente procesada.

   Ejemplo de uso con cURL: curl -X GET https://apps.abcrepecev.com:1901/API-ABC/procesoclasificacion.php?id=12345

   Este proceso también se ejecuta en segundo plano.

   Solo se consideran para clasificación los ítems con ref producto sin estado (C, V, M) y con referencia en JIT.

3. Endpoint: /procesoexcel

   Método: POST

Descripción: Permite cargar un archivo Excel con ítems para clasificación. A partir de la ruta y el idmaestro recibidos, el sistema procesa el archivo, clasifica los ítems y actualiza la tabla CAMTOM_Trabajo.

Parámetros (form-data):

- ruta (string, requerido): Ruta del archivo Excel (.xlsx) en el sistema.
- idmaestro (string/int, requerido): Identificador del conjunto de ítems a clasificar.

Ejemplo de uso con cURL: curl -X POST "https://apps.abcrepecev.com:1901/API-ABC/procesoexcel.php" \

-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \

-d "ruta=/archivos/factura123.xlsx&idmaestro=7890"

El archivo debe estar accesible desde el entorno donde se ejecuta el backend. El sistema extrae los datos del Excel, clasifica cada ítem y realiza las actualizaciones en segundo plano.

SOLUCION DE PROBLEMAS

En dado caso aparezca algún tipo de error, se vuelve a intentar la obtención de los datos o aplicación de cambios. Si aparece algún tipo de error más de 2 veces, NOTIFICAR inmediatamente al equipo de desarrollo para validar inmediatamente el tipo de error.

GLOSARIO

- **Power BI Desktop**: Es la aplicación de escritorio de Power BI que se utiliza para crear informes y visualizaciones de datos.
- **WEB**: Es una opción en la herramienta “obtener datos” que permite importar datos desde una URL de la web.
- **URL**: Es la dirección de un recurso en la web. En este contexto, se refiere a la dirección del API desde donde se obtendrán los datos para el informe.
- **Editor Power Query**: Es una herramienta en Power BI que permite limpiar y transformar los datos importados antes de cargarlos en el modelo de datos.
- **API**: Siglas de Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface). Es un conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes programas de software interactúen entre sí. En este contexto, se refiere a un servicio web que proporciona datos para el informe de Power BI.
- **Herramienta obtener datos**: Es una función en Power BI que permite importar datos desde diversas fuentes.